

dn_fno_2608 改进实验总览 (exp001–exp010)

2026-08-17 更新 (data_v5 + exp008–011; 几何指标 v2 修复, figures 重生)。

本文档是**改进实验的总地图**: 数据集怎么演进、每个实验改了什么、结果如何、串成一条什么结论线。论文复现 (冻结基线) 见 [README.md](#); 每个实验/数据集的详细文档在各自目录, 本文档末尾有索引。

一句话总结: 论文基线 (N=5000, test rel L2 0.056%) 冻结后, 改进实验沿着

"输入信息架构 → 参数空间扩展 → 数据物理合理性 → **位形泛化** → **端到端**"四条线推进;

中间踩到 data_v3 的**约束不可达**数据缺陷 (曾误判为数据量瓶颈), data_v4

修复后三模型全部恢复 9–49×, 得到干净数据下的可靠对比: **缺锚点信息的 X 点**

输入退化 7.7×、X点+锚点与 coil 输入精度相当 (~0.44–0.50%); data_v5 把

场景扩展到 MAST 真实装置的 DN+SN 混合位形, **混合训练以 +26~35% 代价换来**

跨位形泛化, 专职模型跨配置外推崩溃 (DN→SN 253%、SN→DN 4.0e8%); 且

模型能自推断位形——去掉 config 标签后仅靠 up=(0,0) 占位结构两桶仍健康

(exp010, 甚至略优于带标签版), config 通道冗余、部署无需位形标签; **最终**

端到端路线成立 (exp011): 只给可测量量 (R,Z + 5 参数 + 11 线圈电流),

模型直接生成物理正确的 psi 场, 位形识别成为隐含能力 (信息完全由线圈电流

承载), SN 桶甚至反超 xa 输入——真实装置上无需位形判定/磁面重构中间环节;

exp012 把端到端推到五配置 (data_v6, MASTU_simple 真实壁 + DN/SN/snow_single/

snow_double/limiter, 129², 21ch = R,Z + 5 参数 + 14 线圈电流, separability 证实

电流已识别位形无需 config 通道): snowflake/limiter 桶 1.3-1.8% 健康 (雪点二阶

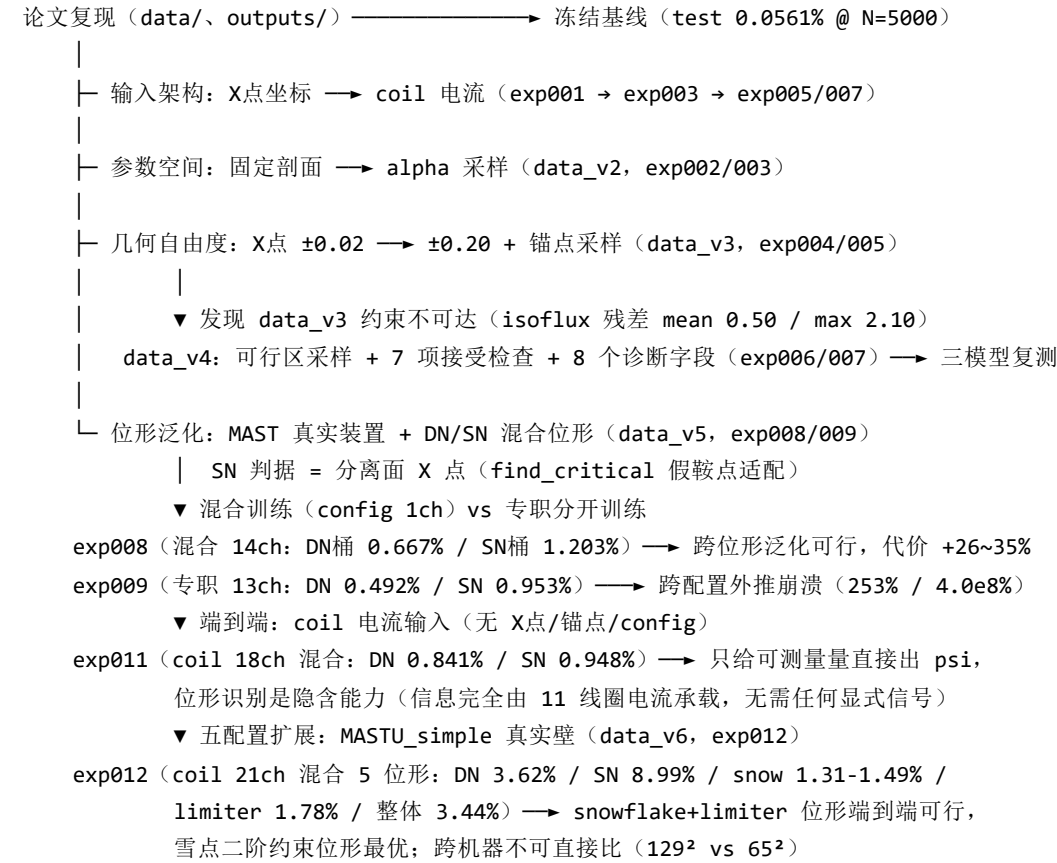
约束位形最优), DN/SN 桶 3.6%/9.0% 明显偏高 (129² 与 65² 不可直接比; **SN 还有真值形态**

质量问题: 磁轴系统性偏下、上瓣薄, 极端样本中平面在分离面外, 2026-08-19

用户发现并记录于 exp012 README), limiter 桶几何指标按设计为 NaN (无分离面

X 点)。

1. 实验脉络总览



阶段	内容	关键结论
复现	arXiv:2608.05555 全套 (数据/模型/训练/评估)	各档全面优于论文 (0.056% vs 0.061%)
输入架构	coil 电流替代 X 点坐标 (data/、data_v2)	可行但略差 (~1.4×), 映射更"因果"
参数空间	alpha_m/alpha_n 采样 (data_v2, 11 通道)	N=500 下与基线同量级 (0.30%)
几何扩展	X点 ±0.20 + 锚点采样 (data_v3)	三模型全退 (12–31%) → 缺陷定位
数据质量	data_v4 可行区采样 + 接受约束 + 诊断字段	三模型恢复 9–49×, 约束可达验证
位形泛化	data_v5 (MAST DN+SN) + 混合训练 (exp008/009/010)	混合训练以 +26~35% 代价换来跨位形泛化; 专职跨配置外推崩溃; 模型可自推断位形 (config 冗余)
五配置端到端	data_v6 (MASTU_simple 5 位形 129²) + exp012 (coil 21ch 混合)	snowflake/limiter 位形端到端可行 (1.3–1.8%); separability 证实 14 线圈电流识别位形、无需 config 通道; DN/SN 桶 3.6%/9.0% (跨机器仅参考); limiter 几何 NaN (无分离面)

2. 数据集演进

版本	规模	改动	问题 → 解决
data/ (基线)	6000 (5000/500/500)	论文 Eq.4 设定：X点 ± 0.02 m、锚点固定 (1.5,0)、固定剖面	冻结只读
data_v2	6000	$\alpha_m \sim U[1,2] \times \alpha_n \sim U[1.5,2.5]$ 采样；参数空间 7→9 维，通道 9→11	剖面固定限制表达力 → 扩展
data_v3	3000 (2000/500/500)	X点 ± 0.20 m；锚点 $R_{U[1.2,1.8] \times Z_{U[-0.3,0.3]}}$ 采样	isoflux 约束不可达 （4 线圈对 6 约束过定，残差 mean 0.50/max 2.10）；越界采样。 已删除 （生成脚本 run_generate_v3.sh 保留）
data_v4	3000 (2000/500/500)	可行区采样（X点中心 (1.2, ± 0.6)、锚点中平面 $Z=0$ $R \in [1.35,1.65]$ ）+ 7 项物理合理性接受检查 （三角形内/ 四边形余量/ 墙内/isoflux 残差 ≤ 0.35 /X点偏差 ≤ 0.10 /锚点距离/core 深度）+ 8 个约束诊断字段	残差降至 mean 0.172 / max 0.350，2972/3000 接受； 诊断字段随样本落盘 （超定系统的不可达信息无法从 4 线圈电流恢复）
data_v5	6000（各 3000 = 2000/500/500， dn/、sn/ 分开落盘 ）	MAST 真实装置 （11 线圈、无墙）+ 混合位形 ：DN（双 X 点 (0.7, ± 1.1)）与 SN（单 X 点，判据改为 分离面 X 点 $\psi \geq \psi_{\text{bndry}}$ 计数==1，磁轴按位置过滤）分开生成；参数范围 MAST 校准（paxis 1–5 kPa / Ip 0.3–0.8 MA / fvac 0.3–0.8）；新增 config 字段（0=DN, 1=SN）	6000/6000 全接受 （500/500 各 split，SN 求解慢 7×：n_iter 40 vs 9）；SN 的 x_coords up=(0,0) 占位（恒值通道 + config 区分）
data_v6	4000（各配置 800 = 500/100/200，5 配置分开落盘）	MASTU_simple 真实装置 （14 线圈、 真实真空室壁 ）+ 5 位形 ：dn（X 点中心 $R=0.80$ 物理修正）/ sn / snow_single / snow_double（雪点二阶约束 + 初始电流种子选分支）/ limiter（两步法触壁）； 129² 网格；参数范围例 18/19 强等离子体（paxis 40–80 kPa / Ip 0.7–1.5 MA / fvac 0.4–0.9）；新增 标注字段 （wall_contact/excess、inwall_sep_frac）+ limiter 专有字段（is_limited/Rlim/Zlim/psi_limit，无 anchor/xpts 0 行）	接受率 55–100%（snow/limiter 全达标，dn/sn 物理失败为主）； 浅触壁保留 + 标注 （深触壁 >20% core 排除）；壁内结构判据 2% 阈值排除 Solenoid 柱区病态； separability：14 通道电流识别位形 → exp012 21ch 无 config 通道；同 seed 重跑可扩展（chunk resume + merge）

详见 [data/README.md](#)、[data_v2/README.md](#)、[data_v4/README.md](#)（data_v4 README §2 有阈值用 data_v2 校准的记录）、

3. 实验一览（全部 N=500 seed 1，test 全量评估）

实验	数据	模型输入	test rel L2 mean	相对基线 N=500 (0.222%)	一句话结论
exp001	data/	coil 9ch	0.326%	1.47×	coil 替代 X 点可行，略差
exp002	data_v2	X点 11ch	0.303%	1.36×	alpha 采样扩展参数空间，同量级可接受
exp003	data_v2	coil 11ch	0.412%	1.86×	coil vs X点 比例与 exp001 一致（1.36×
exp004	data_v3	A: X点 11ch / A': X点 + 锚点 13ch	31.09% / 21.72%	140× / 98×	几何扩展后全退；当时归因"数据量瓶颈"
exp005	data_v3	B: coil 11ch	12.47%	56×	coil 隐含锚点信息、相对最好（污染数据上的假优势）
exp006	data_v4	A: X点 11ch / A': X点 + 锚点 13ch	3.38% / 0.442%	15× / 2.0×	约束不可达是主因 ；A' 恢复 49× 至 v2 水平；A 真实代价 7.7×
exp007	data_v4	B: coil 11ch	0.499%	2.2×	coil 恢复到 v2 水平；A' ≥ B（exp005 优势为伪差）
exp008	data_v5	混合 DN+SN：X点+锚点 +config 14ch	DN桶 0.667% / SN桶 1.203% / 整体 0.935%	—（跨机器，不与 N=500 基线直接比）	混合训练可行 ：两桶都健康（GS 0.986、find_critical 0/1000）；vs 专职代价 +26~35%； 反事实 ：翻转 config → 54×/23× 崩溃（模型用了标签）
exp009	data_v5	专职 DN / 专职 SN：X点 + 锚点 13ch	DN 0.492% / SN 0.953%	—	专职自身最优； 跨配置外推崩溃 （DN→SN 253%、SN→DN 4.0e8%）→ 单一位形训练无跨位形泛化
exp010	data_v5	混合 DN+SN 无 config ：X点+锚点 13ch	DN桶 0.611% / SN桶 1.148%	—	模型能自推断位形 ：仅靠 up=(0,0) 占位结构区分，两桶健康且略优于 exp008（+config）——config 通道冗余可删，输入物理自包含

实验	数据	模型输入	test rel L2 mean	相对基线 N=500 (0.222%)	一句话结论
exp011	data_v5	混合 DN+SN coil 电流： R,Z+5 params+11 线圈电流 18ch（无 X点/ 锚点/config）	DN桶 0.841% / SN桶 0.948% / 整体 0.894%	—	端到端 psi 生成： 只给可测量量（电流 +工程参数） 直接出物理正确的场， 无需任何显式位形/ 拓扑信息； 位形识别是隐含能力 （信息完全由 11 线圈电流承载）；SN 桶反超 xa（0.948 < 1.148），整体略优于 exp008
exp012	data_v6	混合 5 位形 coil 电流： R,Z+5 params+14 线圈电流 21ch （--no-config-channel， separability 证实电流识别位形）	整体 3.435% / dn 3.618% / sn 8.988% / snow_single 1.487% / snow_double 1.307% / limiter 1.776%	— （跨机器跨网格， 仅参考）	端到端扩展到五配置： snowflake（雪点二阶约束） 与 limiter 位形 1.3–1.8% 健康；dn/sn 桶偏高（SN 收敛困难、129² 噪声大）； limiter 几何指标按设计 NaN（无分离面 X 点）

v3→v4 恢复倍数（同模型同 N）：A 9.2× | A' **49×** | B 25×。
exp008/009 是**位形泛化**实验：data_v5 换了机器（TestTokamak→MAST）与位形（DN/SN），rel L2 与 TestTokamak 基线（0.22–0.44%）同量级但不可直接比（机器/位形/参数范围都变了）；内部对比看 exp008 vs exp009（同数据同 N）。

4. 三模型关键对比（data_v4，test 494）

指标	A（X点 11ch）	A'（X点+锚点 13ch）	B（coil 11ch）
rel L2 mean %	3.38	0.442	0.499
rel L2 p95 %	8.41	0.844	1.13
RMSE phys (Wb)	1.28e-3	1.59e-4	1.76e-4
find_critical 失败	7/494	0/494	0/494
分离面平均误差 (cm)	1.71	0.23	0.30
GS 残差比值	0.991	0.994	0.997

训练 val：A 3.164% @e231 | A' 0.4548% @e793 | B 0.5101% @e792。

5. 核心结论

1. **数据物理合理性 > 输入信息架构**：同架构同 N=500，仅把数据从 v3 换成 v4，三模型恢复 9—49×。生成侧"接受准则"不是形式主义——超定控制系统的约束残差必须显式检查。
2. **exp004 的"数据量瓶颈"结论被修订**：A'（信息完整）在 v3 上 21.7% 的成分是**真值污染**（多数样本的分离面并不通过输入的锚点），而非 N=500 学不会；v4 上恢复到 0.442%（与 data_v2 的 0.303% 同量级）。
3. **A（缺锚点信息）的一对多真实代价 = 7.7×**：v3 上 31.1 vs 21.7 只有 1.4× 是被污染掩盖的假对比；v4 干净数据下量化。若锚点由控制系统固定（data/、data_v2 设定），该问题不存在。
4. **A' ≥ B（0.442 vs 0.499）**：coil 电流确实隐含锚点信息（Tikhonov 解是锚点的确定性函数），但直接输入锚点坐标信息更无损；exp005 的 1.7× 优势是污染数据制造的伪差。
5. **N=500 对"信息完整 + 目标物理一致"的数据足够**：v4 的残余差距（0.44% vs v2 0.30%）来自更大的 X 点/锚点变化范围，属正常扩展代价而非数据量不足。
6. **跨位形泛化需要混合训练（data_v5/exp008/009/010）**：混合模型两桶都健康（exp008 14ch：0.667/1.203%，整体 0.935%）；代价 vs 专职 +26~35%（exp009：DN 0.492 / SN 0.953）。**专职模型跨配置外推完全失败**（DN→SN 253%、SN→DN 4.0e8%）：FNO 是分布内插值器，训练分布覆盖是必要条件（与结论 1"数据物理合理性 > 输入架构"同构：****训练分布覆盖架构****）。
7. **模型能自推断位形，config 通道冗余（exp008 反事实 + exp010 消融）**：翻转 config 标签 → 54×/23× 崩溃（模型确实在用标签），但去掉 config 通道（exp010 13ch）后两桶 0.611%/1.148%、**略优于带标签版**——模型仅靠 SN 的 up=(0,0) 占位恒值结构即可区分位形。显式标签诱导"条件映射"捷径；自推断解更稳。**部署无需位形标签**：输入按"存在的 X 点"编码（up 占位）即物理自包含。
8. **SN 桶误差系统性高于 DN 桶**（专职 0.953 vs 0.492，混合同趋势）：SN 约束自由度少（3 约束对 4 线圈）+ 求解 n_iter 40 vs 9，非 isoflux 残差问题（SN 残差为 0）。几何指标 v2 修复后（2026-08-17，真值基准配对 + 射线法分离面，见 exp008 README §5.3）：X 点 1—3 cm、sep_mean 0.34—0.56 cm、sep 面积 <0.7%、O 点 <0.7 cm，两桶同健康；旧版"sep_mean DN 30 cm vs SN 2 cm 相反趋势"是 MAST 无墙下 find_critical 假鞍点对 DN 双 X 点贪心配对的诊断伪差，不影响 rel L2 结论。
9. **端到端可用（exp011，coil 电流输入）**：只给可测量量（R,Z + 5 物理参数 + 11 线圈电流），不喂 X 点/锚点坐标、无 config 标签，模型直接生成物理正确的 psi 场（DN 0.841% / SN 0.948%，GS 残差比 ≈1.01，几何 cm 级）。位形识别是**隐含能力**——5 个物理参数在 DN/SN 间统计不可区分（单通道阈值判别 96% 证实位形信息完全由 11 线圈电流承载），模型从电流模式中自动区分位形。SN 桶反超 xa 输入（0.948 vs 1.148：xa 的 up=(0,0) 占位是死通道，coil 输入 16 个标量全活跃）；整体略优于

exp008。部署含义：真实装置可测输入直接可用，无需位形判定/磁面重构中间环节。

6. 遗留问题与后续方向

- **A 的一对多**：实际控制场景锚点通常固定，data/、data_v2 的设定仍贴近实际；如需 X 点输入覆盖锚点变化，需把锚点信息显式并入输入或改预测目标。
- **N 扩容收益**：v4 上 A 3.38% 仍有明显空间；A/B 已接近 v2 水平，扩容收益小（exp006 notes §6）。
- **诊断字段下游**：data_v4 已落盘 8 个约束诊断字段（实际 X 点、O 点、约束残差、n_iter 等），可用于按真实残差分桶分析，或训练"残差修正模型"（把超定系统不可达信息作为输入/目标）。
- **位形泛化扩展**：data_v5 架构（machine×config 注册表 + 多文件拼接）为 snowflake/limiter 预留（v6：freegs_snow fork 二阶约束 / DIIID 两步法，需全链域适配）；第三位形加入混合池是下一自然步。
- **混合代价归因**：+26~35% 是共享容量代价（exp010 已排除 config 通道因素）；可用 N=2000 或分位形独立归一化继续消融。
- **PINO 阶段**：PLAN.md 为物理约束训练预留了全部字段（greens/dpdpsi/FdFdpsti），尚未启用。
- **延迟/部署**：复现阶段已证 GPU 前向 1.6 ms（665× vs freegs）；改进模型结构未变，延迟结论直接沿用。

7. 文档索引

文档	内容
README.md	论文复现详解（数据/模型/训练/Table I–III/接口）
PLAN.md	复现计划（阶段 0–5）
本文档	改进实验总览
data_v2/README.md	alpha 采样数据集说明
data_v4/README.md	data_v4：差异、阈值校准、7 项检查、8 字段、统计、复测结果
data_v5/README.md	data_v5：MAST DN/SN 差异、SN 判据与磁轴适配、探针/全量统计、偏差记录
PLAN_v5_mixed_configs.md	data_v5 可行性探针报告 + 实施计划（含 v6 snow/limiter 路线）
experiments/README.md	实验目录组织约定 + 一页台账
exp001–exp011/	每实验 README（设计/结果/结论）+ notes（解读/偏差记录）+ metrics.json

8. 可视化产物

每个实验目录下有 figures/（与 outputs/report/figures/ 同格式，visualize_dn_fno.py --title 标注实验名）。exp008/009/010 的 figures 于

2026-08-17 重生成（几何指标 v2）：fig1 现绘制装置结构（MAST 墙/线圈） + 仅分离面 X 点+磁轴+separatrix（R/Z 等比例， --machine 参数），fig3 散点上限取 P95 保险（旧版曾把真空假鞍点/等高线穿出网格误报为数十 cm 误差）。exp001–007 的 figures 未重跑（基线，见用户决策）：

实验	figures 位置	内容
exp001	exp001_coil_input/figures/	fig1_best_worst_psi（best/worst 场对比）、fig2_field_stats（rel L2/RMSE/GS 残差分布）、fig3_geometry_stats（X 点/O 点/分离面误差） + stats_per_sample.json
exp002	exp002_profile_alphas/figures/	同上
exp003	exp003_coil_input_v2/figures/	同上
exp004	—	data_v3 已删（可视化需真值场），按用户决定跳过
exp005	exp005_coil_input_v3/figures/worst_best/	旧版 best/worst 单样本图（10 张 + summary），无 fig1/2/3
exp006	model_a11ch_xpt/figures/ + model_a13ch_xa/figures/	同上（A / A' 各一套）
exp007	exp007_coil_input_v4/figures/	同上
exp008	model_a14ch_xa_mix/figures_dn/ + figures_sn/	混合模型在 DN test / SN test 各一套（fig1/2/3 + stats_per_sample.json）
exp009	model_dn_13ch/figures/ + model_sn_13ch/figures/	专职 DN / SN 各一套
exp010	model_a13ch_xa_mix/figures_dn/ + figures_sn/	消融（无 config）混合模型在 DN / SN test 各一套
exp011	model_b18ch_coils_mix/figures_dn/ + figures_sn/	coil 18ch 端到端混合模型在 DN / SN test 各一套（fig1 含 MAST 装置/11 线圈）

示例（v4 三模型，test 494）：A' best #337 0.136% / worst #124 3.17%；
B best #39 0.147% / worst #411 3.44%；A best #22 0.444% / worst #126 13.45%。
最差样本集中在锚点贴 X 点/残差近阈值区（见 exp006/007 README）。

产物现状：data_v3 已删除（被 data_v4 取代）；exp004/exp005 保留为 v3 污染数据的诊断性对比基线；data_v4/data_v5 的 npz 不入 git（生成脚本可复现，见 .gitignore）；exp008 的 analysis/config_buckets.json 为分桶明细。